

Un Framework Sistemático e Basato sui Dati per la Risoluzione Avanzata dei Problemi nella Fabbricazione a Filamento Fuso (FFF)

Abstract: Questo rapporto presenta un framework completo per la risoluzione avanzata dei problemi nei processi di Fabbricazione a Filamento Fuso (FFF). Superando le soluzioni aneddotiche, questa guida stabilisce una metodologia sistematica radicata nella scienza dei materiali e nell'ingegneria di processo. Viene introdotta una tassonomia standardizzata per classificare i difetti di qualità di stampa in tre categorie primarie: Geometrico-Dimensionale, Finitura Superficiale e Meccano-Strutturale. Ogni difetto viene analizzato attraverso un approccio multi-livello, correlando i problemi osservabili con le proprietà quantitative dei materiali (ad es. espansione termica, indice di fluidità, modulo di trazione) derivate da un'ampia raccolta di schede tecniche. Le soluzioni sono presentate in una struttura a più livelli, dalle regolazioni fondamentali dello slicer alla calibrazione avanzata della macchina (ad es. Pressure Advance, Input Shaping) e alle tecniche di post-elaborazione (ad es. ricottura). Questo lavoro mira a fornire a ingegneri, ricercatori e utenti avanzati un riferimento definitivo e basato sui dati per la diagnosi, la risoluzione e la prevenzione dei fallimenti di stampa, migliorando così la qualità, l'affidabilità e le prestazioni dei pezzi.

Parte 1: Principi Fondamentali della Qualità di Stampa nella Fabbricazione a Filamento Fuso

Sezione 1.1: La Triade Processo-Proprietà-Prestazione

Il successo e la ripetibilità nella Fabbricazione a Filamento Fuso (FFF), comunemente nota con il nome commerciale Fused Deposition Modeling (FDM), dipendono da una

profonda comprensione delle interazioni tra tre elementi fondamentali: i parametri di processo, le proprietà del materiale e le prestazioni finali del pezzo. Questo rapporto si basa su un modello concettuale, la triade Processo-Proprietà-Prestazione, per fornire un approccio sistematico alla risoluzione dei problemi. In questo modello, le **Prestazioni** di un componente stampato in 3D (ad esempio, la sua accuratezza dimensionale, la finitura superficiale e la resistenza meccanica) sono il risultato diretto dell'interazione tra le **Proprietà** intrinseche del materiale utilizzato e i **Parametri di Processo** definiti dall'utente.

Le **Proprietà del Materiale** sono le caratteristiche intrinseche e quantitative del filamento termoplastico. Queste includono proprietà termiche come la temperatura di transizione vetrosa (Tg) e la temperatura di deflessione termica (HDT), che definiscono la stabilità termica del materiale.¹ Includono anche proprietà meccaniche come il modulo di trazione, la resistenza alla trazione e la resistenza all'impatto, che determinano la rigidità, la forza e la tenacità del pezzo finale.³ Proprietà reologiche come l'indice di fluidità (Melt Flow Index, MFI) descrivono come il materiale si comporta allo stato fuso e sono cruciali per il processo di estrusione.⁵ Questi valori, estratti da schede tecniche (TDS) fornite dai produttori, rappresentano le capacità e i limiti fondamentali di un dato polimero.

I **Parametri di Processo** sono le variabili che l'operatore controlla tramite il software slicer e il firmware della stampante. Questi includono la temperatura dell'ugello, la velocità di stampa, la velocità della ventola di raffreddamento, l'altezza dello strato e i parametri di retrazione. Queste impostazioni definiscono l'ambiente termodinamico e cinematico in cui il materiale viene trasformato da filamento solido a oggetto tridimensionale.

Una risoluzione efficace dei problemi trascende la semplice memorizzazione di soluzioni. Richiede la comprensione della catena causale che lega questi tre elementi. Una modifica a un parametro di processo altera lo stato fisico del materiale, governato dalle sue proprietà intrinseche, portando a un risultato di prestazione specifico, che può essere desiderato o un difetto. Ad esempio, un aumento della temperatura dell'ugello (parametro di processo) per un dato filamento di Acido Polilattico (PLA) ne riduce la viscosità, un comportamento governato dal suo MFI.¹ Questo può portare a una migliore adesione tra gli strati (una prestazione positiva) ma anche a un aumento del fenomeno dello "stringing" (una prestazione negativa), a seconda di come sono configurati altri parametri come la retrazione.⁷ Questo approccio analitico, che passa da un atteggiamento reattivo ("cosa devo sistemare?") a uno proattivo ("perché è successo?"), costituisce la base di questo manuale.

Sezione 1.2: Una Tassonomia Standardizzata dei Difetti di Qualità di Stampa FFF

Un ostacolo significativo nella risoluzione avanzata dei problemi è la mancanza di un lessico standardizzato per i difetti di stampa. Mentre gli standard internazionali come ISO/ASTM 52900 definiscono le categorie di processo della produzione additiva (AM), come l'estrusione di materiale, non esiste una tassonomia universalmente adottata per i difetti specifici della FFF.⁸ Guide complete fornite da entità come Simplify3D, All3DP e Prusa Research offrono elenchi estesi di problemi, ma la loro classificazione può variare.¹¹

Per affrontare questa lacuna e fornire una struttura logica per la diagnosi, questo rapporto propone una tassonomia funzionale basata sulla manifestazione primaria del difetto. I difetti sono raggruppati in tre categorie principali, che riflettono le aree critiche delle prestazioni di un pezzo stampato.

Categoria G: Difetti Geometrici e Dimensionali

Questi difetti compromettono la forma, le dimensioni o la struttura macroscopica previste del pezzo stampato. Rappresentano una deviazione dalla geometria definita nel modello CAD.

- **G-01:** Warping (Sollevamento degli angoli)
- **G-02:** Imprecisione Dimensionale (incluso Piede d'Elefante)
- **G-03:** Spostamento degli Strati (Layer Shifting)

Categoria S: Difetti di Finitura Superficiale ed Estetici

Questi difetti influenzano principalmente la qualità visiva e la tattilità della superficie del pezzo, senza necessariamente comprometterne l'integrità strutturale.

- **S-01:** Stringing e Oozing (Stampa "pelosa")
- **S-02:** Blobs e Zits (Pustole superficiali)
- **S-03:** Ringing e Ghosting (Effetto eco)

Categoria M: Difetti Meccano-Strutturali

Questi difetti compromettono l'integrità interna e le proprietà meccaniche del pezzo, spesso manifestandosi come debolezza o fallimento strutturale sotto carico.

- **M-01:** Scarsa Adesione tra gli Strati (Delaminazione e Fessurazione)
- **M-02:** Vuoti nelle Pareti o negli Strati Superiori
- **M-03:** Riempimento (Infill) Debole o Inconsistente
- **M-04:** Surriscaldamento e Deformazione (specialmente su piccole geometrie)
- **M-05:** Bridging (Ponti) di Scarsa Qualità

Questa tassonomia strutturata servirà da indice per la diagnosi e la risoluzione sistematica dei problemi discussi nella Parte 2.

Parte 2: Guida Sistematica alla Diagnosi e Risoluzione dei Difetti

Questa sezione costituisce il nucleo del rapporto, fornendo un'analisi approfondita di ogni difetto classificato nella tassonomia. Ogni sottosezione segue una struttura standardizzata: identificazione visiva, analisi quantitativa delle cause principali basata sulle proprietà dei materiali e soluzioni multi-livello che spaziano dalle impostazioni dello slicer alla calibrazione avanzata.

Sezione 2.1: Difetti Geometrici e Dimensionali (Categoria G)

G-01: Warping (Sollevamento degli Angoli)

- **Identificazione Visiva:** Il difetto si manifesta come un incurvamento verso l'alto degli angoli e dei bordi del pezzo stampato, che si staccano dal piano di stampa. È particolarmente evidente in pezzi con ampie superfici piane a contatto con il letto di stampa e con materiali che presentano un elevato ritiro termico, come l'ABS.¹¹
- **Analisi Quantitativa e Causa Principale:** La causa fondamentale del warping è la contrazione termica differenziale. Quando il polimero estruso si raffredda dalla sua temperatura di estrusione a una temperatura inferiore alla sua temperatura di transizione vetrosa (T_g), subisce un ritiro volumetrico. Questo ritiro genera tensioni interne nel pezzo. Poiché gli strati superiori si raffreddano e si contraggono mentre gli strati inferiori sono già solidificati e ancorati al piano, queste tensioni esercitano una forza di trazione verso l'interno che provoca il sollevamento degli angoli.¹⁴ L'entità del warping è direttamente proporzionale al differenziale di temperatura e al coefficiente di espansione termica (CTE) del materiale.

- **Analisi Comparativa:** L'Acrilnitrile Butadiene Stirene (ABS) è notoriamente incline al warping. Ha una temperatura di estrusione elevata (tipicamente 245-265°C) e una Tg relativamente alta (circa 101°C), il che si traduce in un ritiro termico significativo.⁵ Al contrario, l'Acido Polilattico (PLA) ha una temperatura di estrusione inferiore (190-230°C) e una Tg più bassa (circa 61°C), con conseguente minore stress termico e una tendenza al warping minima, rendendolo più facile da stampare su macchine aperte.¹⁵ Il Polietilene Tereftalato Glicole (PETG) si posiziona in una via di mezzo, offrendo una maggiore resistenza al calore rispetto al PLA con una minore tendenza al warping rispetto all'ABS.
- **Soluzioni Multi-livello:**
 - **Livello 1 (Slicer - Adesione e Gradiente Termico):**
 - **Temperatura del Letto:** Impostare la temperatura del letto di stampa appena al di sotto o alla Tg del materiale. Questo mantiene gli strati iniziali in uno stato amorfo e aderente, riducendo il gradiente termico tra il pezzo e il letto. Valori tipici sono 50-60°C per il PLA, 70-80°C per il PETG e 90-110°C per l'ABS.¹⁷
 - **Ausili per l'Adesione (Brim e Raft):** Utilizzare un *brim* (una serie di perimetri concentrici stampati attorno alla base del pezzo) o un *raft* (una base sacrificale su cui viene stampato il pezzo) per aumentare la superficie di contatto con il piano di stampa. Questo ancora meccanicamente gli angoli, contrastando le forze di sollevamento.¹¹
 - **Ventola di Raffreddamento:** Disabilitare la ventola di raffreddamento del pezzo per i primi strati (tipicamente i primi 3-5). Ciò previene un raffreddamento rapido e non uniforme della base, che è una causa primaria di warping.¹⁴
 - **Livello 2 (Controllo Ambientale):**
 - **Camera Chiusa (Enclosure):** L'utilizzo di una camera di stampa chiusa è la soluzione più efficace per materiali ad alta temperatura. Mantiene una temperatura ambiente elevata e stabile attorno al pezzo, riducendo drasticamente la velocità di raffreddamento e, di conseguenza, il ritiro e il warping. È considerata essenziale per la stampa affidabile di ABS, ASA e PC.²²
 - **Livello 3 (Selezione del Materiale):**
 - Se il warping rimane un problema insormontabile per una data geometria, considerare la selezione di un materiale con un ritiro intrinsecamente inferiore. Il PETG è un'alternativa comune all'ABS per la sua maggiore stabilità dimensionale.²⁴ Esistono anche formulazioni specialistiche, come i filamenti di nylon "Warp-Free™" di Polymaker, che sono ingegnerizzati per

minimizzare questo difetto attraverso un controllo della microstruttura e del comportamento di cristallizzazione.²⁵

G-02: Imprecisione Dimensionale e Piede d'Elefante

- **Identificazione Visiva:** Il "Piede d'Elefante" (Elephant's Foot) è una deformazione specifica in cui i primi strati di una stampa sono più larghi del resto del modello, creando una base svasata.²⁷ L'imprecisione dimensionale generale si riferisce a qualsiasi discrepanza tra le misure del pezzo finito e quelle del modello CAD originale, come fori troppo stretti o dimensioni esterne errate.³⁰
- **Analisi Quantitativa e Causa Principale:**
 - **Piede d'Elefante:** La causa principale è un'impostazione errata dello Z-offset, con l'ugello troppo vicino al piano di stampa. Questa eccessiva compressione schiaccia il primo strato, facendolo espandere lateralmente. Una temperatura del letto troppo elevata può peggiorare il problema, mantenendo i primi strati in uno stato semi-fuso più a lungo, permettendo loro di deformarsi sotto il peso degli strati successivi.²⁷
 - **Imprecisione Generale:** Le cause possono essere molteplici e interconnesse. Un'errata calibrazione degli E-steps dell'estrusore porta a un'estrusione eccessiva o insufficiente di materiale. Un flusso (flow rate o extrusion multiplier) non corretto nello slicer causa lo stesso problema. Infine, problemi meccanici come cinghie allentate o gioco nel sistema di movimento possono portare a posizionamenti imprecisi dell'estrusore.³⁰
- **Soluzioni Multi-livello:**
 - **Livello 1 (Slicer - Primo Strato e Flusso):**
 - **Compensazione del Piede d'Elefante:** La maggior parte degli slicer moderni (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer) offre un'impostazione specifica, spesso chiamata "Initial Layer Horizontal Expansion" o "Elephant Foot Compensation". Inserendo un piccolo valore negativo (es. -0.2 mm), si riducono le dimensioni del primo strato per compensare l'allargamento.²⁸ Questa è una soluzione correttiva, non una risoluzione della causa principale.
 - **Impostazioni del Primo Strato:** Ridurre leggermente il flusso per il primo strato e diminuire la velocità di stampa (es. 20-30 mm/s) per migliorare il controllo dell'estrusione.³¹
 - **Livello 2 (Calibrazione - Z-Offset):**
 - Questa è la soluzione fondamentale per il Piede d'Elefante. È essenziale

calibrare con precisione lo Z-offset per garantire che l'ugello si trovi alla distanza corretta dal piano. L'obiettivo è ottenere un leggero "schiacciamento" del primo strato per una buona adesione, ma senza causare un'eccessiva espansione laterale. Il metodo della carta o l'uso di uno spessimetro sono punti di partenza, ma la regolazione fine ("live adjust Z") durante la stampa di un modello di calibrazione a singolo strato è il metodo più preciso.²⁷

- **Livello 3 (Design e Calibrazione Avanzata):**

- **Modifica del Design:** Per mascherare un lieve e inevitabile Piede d'Elefante, è possibile aggiungere uno smusso (chamfer) di piccole dimensioni (es. 0.2-0.4 mm) alla base del modello nel software CAD.²⁸
- **Calibrazione Completa:** Per affrontare l'imprecisione dimensionale generale, è necessaria una calibrazione completa della macchina. Questo include la calibrazione degli E-steps per garantire che l'estrusore spinga la quantità corretta di filamento, seguita dalla calibrazione del flusso per ogni specifico materiale utilizzando cubi di calibrazione a parete singola o modelli più avanzati come il "Califlower".³⁵

G-03: Spostamento degli Strati (Layer Shifting)

- **Identificazione Visiva:** Un improvviso e netto disallineamento di uno o più strati lungo l'asse X o Y, che conferisce al pezzo un aspetto "a gradini".²⁹
- **Analisi Quantitativa e Causa Principale:** Questo difetto è quasi esclusivamente di natura meccanica o elettrica, non legato alle proprietà del materiale.
 - **Gioco Meccanico (Mechanical Slack):** La causa più comune è una cinghia di trasmissione allentata. Una cinghia con tensione insufficiente può slittare sulla puleggia del motore passo-passo. Di conseguenza, il motore ruota, ma la testina di stampa (o il letto) non si sposta della distanza comandata, causando un disallineamento permanente per tutti gli strati successivi.³⁶ Un altro punto di fallimento comune è una vite di fissaggio (grub screw) allentata sulla puleggia, che non riesce a bloccarla saldamente all'albero del motore.
 - **Velocità/Accelerazione Eccessive:** Impostare velocità di stampa o accelerazioni che superano le capacità fisiche dei motori passo-passo può far sì che questi "perdano passi" (skipped steps). Il motore non riesce a completare il movimento comandato nel tempo richiesto, perdendo così la sua posizione di riferimento.³⁶
 - **Ostruzione Fisica/Collisione:** Se l'ugello collide con una porzione del pezzo

che si è sollevata o deformata (a causa del warping, per esempio), l'impatto può spostare fisicamente l'asse dalla sua traiettoria prevista.³⁷

- **Surriscaldamento dei Driver dei Motori:** I chip driver che controllano i motori passo-passo sulla scheda madre possono surriscaldarsi, specialmente in stampanti chiuse senza un'adeguata ventilazione dell'elettronica. Un driver surriscaldato può entrare in protezione termica, interrompendo temporaneamente il funzionamento del motore e causando la perdita di passi.³⁷
- **Soluzioni Multi-livello:**
 - **Livello 1 (Ispezione Meccanica):**
 - **Tensione delle Cinghie:** Controllare la tensione delle cinghie degli assi X e Y. Devono essere abbastanza tese da emettere un suono sordo, simile a una nota bassa di chitarra, se pizzicate, ma non così tese da ostacolare il movimento dei carrelli.³⁷ Regolare tramite i tendicinghia, se presenti.
 - **Pulegge e Viti di Fissaggio:** Verificare che le viti di fissaggio (grub screws) sulle pulegge dei motori siano ben strette contro la parte piatta dell'albero del motore.³⁷
 - **Controllo del Movimento:** A motori disattivati, muovere manualmente la testina di stampa e il letto lungo i rispettivi assi per tutta la loro corsa, verificando l'assenza di punti di attrito, bloccaggi o ostacoli.³⁶
 - **Livello 2 (Slicer e Firmware):**
 - **Riduzione della Velocità:** Diminuire la velocità di stampa, in particolare la "Travel Speed" (velocità di spostamento senza estrusione), in decrementi di 10-20 mm/s.³⁹
 - **Regolazione di Accelerazione e Jerk:** Ridurre i valori di accelerazione e jerk (o "junction deviation") nel firmware o nello slicer. Valori conservativi come 1500 mm/s² per l'accelerazione e 8-10 mm/s per il jerk possono risolvere problemi legati a movimenti troppo bruschi.⁴²
 - **Abilitazione dello Z-Hop:** Per prevenire collisioni dell'ugello con il pezzo, attivare l'opzione Z-Hop (o Z-lift) nello slicer. Questa funzione solleva leggermente l'ugello durante gli spostamenti.³⁷
 - **Livello 3 (Controllo Ambientale ed Elettrico):**
 - **Raffreddamento dei Driver:** Assicurarsi che la scheda madre della stampante sia adeguatamente raffreddata. Se i driver dei motori sono caldi al tatto, potrebbe essere necessario migliorare il flusso d'aria o aggiungere una ventola dedicata.³⁷
 - **Stabilità della Struttura:** Posizionare la stampante su una superficie solida e stabile per minimizzare le vibrazioni. Verificare che tutte le viti del

telaio siano serrate correttamente.⁴²

Sezione 2.2: Difetti di Finitura Superficiale ed Estetici (Categoria S)

S-01: Stringing e Oozing (Stampa "pelosa")

- **Identificazione Visiva:** Presenza di sottili fili di plastica, simili a ragnatele, che si estendono tra diverse parti del modello, in particolare attraverso spazi aperti dove l'ugello si sposta senza estrarre.⁷
- **Analisi Quantitativa e Causa Principale:** Lo stringing è causato dalla fuoriuscita incontrollata di materiale fuso dall'ugello durante i movimenti di traslazione (travel moves).
 - **Viscosità del Materiale (Temperatura):** Il fattore primario è la temperatura dell'ugello. Temperature più elevate riducono la viscosità del polimero fuso, rendendolo più fluido e incline a gocciolare per gravità o a causa della pressione residua nella camera di fusione. Ogni filamento ha un intervallo di temperatura ottimale; superarlo aumenta drasticamente lo stringing. Ad esempio, il PETG, che richiede temperature più alte (220-250°C), è notoriamente più incline allo stringing del PLA (180-220°C).⁷
 - **Umidità del Filamento:** I polimeri igroscopici (che assorbono umidità dall'aria) come PETG, TPU e Nylon sono particolarmente problematici. L'acqua assorbita si trasforma istantaneamente in vapore all'interno dell'ugello caldo (>100°C), espandendosi violentemente. Questa espansione di vapore spinge fuori il materiale fuso in modo incontrollato, causando non solo stringing severo ma anche un caratteristico crepitio o sibilo durante la stampa.⁴⁵
 - **Impostazioni di Retrazione:** La retrazione è il meccanismo principale di mitigazione. Consiste nel tirare indietro il filamento per una breve distanza per alleviare la pressione all'interno dell'ugello prima di un movimento di traslazione. Se la distanza o la velocità di retrazione sono insufficienti, la pressione non viene alleviata efficacemente e il materiale continua a fuoriuscire.⁷
- **Soluzioni Multi-livello:**
 - **Livello 1 (Gestione del Filamento - La Causa più Comune):**
 - **Essiccazione del Filamento:** Questo è il primo e più importante passo,

specialmente per PETG, TPU e Nylon. L'utilizzo di un essiccatore di filamenti dedicato o di un forno a convezione a basse temperature (es. 55°C per 8 ore per il PLA-CF di Bambu Lab ⁴⁸; 65°C per 6 ore per il PolyLite PETG ¹⁸) è fondamentale per rimuovere l'umidità assorbita e ripristinare le proprietà del materiale.

- **Livello 2 (Slicer - Retrazione e Temperatura):**

- **Abilitare e Ottimizzare la Retrazione:** Assicurarsi che la retrazione sia abilitata nello slicer. La distanza di retrazione ottimale dipende dal tipo di estrusore: per estrusori a trazione diretta (Direct Drive), sono sufficienti valori bassi come 0.5-2.0 mm; per estrusori Bowden, dove il percorso del filamento è più lungo e flessibile, sono necessarie distanze maggiori, tipicamente tra 3 e 6 mm.¹⁷
- **Velocità di Retrazione:** Una velocità di circa 40 mm/s è un buon punto di partenza. Velocità troppo elevate possono "macinare" il filamento, mentre velocità troppo basse sono inefficaci.¹⁷
- **Calibrazione della Temperatura:** Stampare una "torre di temperatura" (temperature tower). Questo modello di calibrazione stampa sezioni a temperature decrescenti, permettendo di identificare visivamente la temperatura più bassa che garantisce una buona adesione tra gli strati e minimizza lo stringing.⁷

- **Livello 3 (Impostazioni Avanzate dello Slicer):**

- **Coasting:** Questa funzione interrompe l'estrusione per una breve distanza prima della fine di un perimetro, utilizzando la pressione residua nell'ugello per completare il percorso. Questo riduce la pressione prima del movimento di traslazione.¹¹
- **Wipe (Pulizia):** Dopo aver completato un perimetro, l'ugello si muove per una breve distanza lungo il perimetro stesso, "pulendo" via ogni eventuale goccia di materiale in eccesso.
- **Avoid Crossing Perimeters (Evita di Attraversare i Perimetri):** Questa opzione intelligente dello slicer ricalcola i percorsi di traslazione per farli rimanere il più possibile all'interno del perimetro del modello, riducendo drasticamente le opportunità di stringing su aree aperte.¹¹

S-02: Blobs e Zits (Pustole superficiali)

- **Identificazione Visiva:** Piccole protuberanze o "brufoli" sulla superficie esterna del pezzo. Questi difetti si trovano spesso nel punto in cui l'ugello inizia o termina

la stampa di un perimetro (la cosiddetta "Z-seam" o giunzione Z).¹¹

- **Analisi Quantitativa e Causa Principale:** I blobs e zits sono manifestazioni localizzate di sovra-estrusione.
 - **Giunzione Z (Z-Seam):** La breve pausa che la stampante effettua quando passa da uno strato al successivo può permettere a una piccola quantità di materiale fuso di fuoriuscire, creando una protuberanza. Se la posizione della giunzione è impostata su "random", queste pustole appaiono sparse su tutta la superficie.
 - **Retrazione e Riavvio:** Impostazioni di retrazione non ottimali possono causare un piccolo blob quando l'estrusore riprende a spingere il filamento dopo un movimento di traslazione. Se la retrazione è insufficiente, la pressione non viene alleviata; se è eccessiva, può aspirare aria nell'ugello che viene poi espulsa violentemente al riavvio, creando una bolla.⁴⁹
 - **Accumulo di Pressione:** La dinamica del flusso del polimero non è istantanea. La pressione si accumula nell'ugello durante l'estrusione e non si dissipa immediatamente quando l'estrusore si ferma. Questo è particolarmente evidente negli angoli acuti, dove la stampante decelera. Questa è la causa principale che la calibrazione del "Pressure Advance" mira a risolvere.
- **Soluzioni Multi-livello:**
 - **Livello 1 (Slicer - Giunzione e Temperatura):**
 - **Posizionamento della Giunzione Z:** Nello slicer, modificare l'impostazione della giunzione Z da "Random" a opzioni come "Sharpest Corner" (Angolo più acuto) o "Aligned" (Allineata). Questo concentra le imperfezioni in un unico punto nascosto, come un angolo vivo, rendendole meno visibili.⁴⁹
 - **Riduzione della Temperatura:** Similmente allo stringing, abbassare la temperatura dell'ugello riduce la fluidità del materiale e la tendenza a fuoriuscire durante le pause, mitigando la formazione di blob.⁴⁹
 - **Livello 2 (Slicer - Controllo Avanzato del Flusso):**
 - **Ottimizzazione della Retrazione:** Oltre a distanza e velocità, alcune impostazioni avanzate possono aiutare. L'"Extra Restart Distance" (o "Retraction Prime Amount") può essere impostata su un valore leggermente negativo per ridurre la quantità di materiale spinto dopo una retrazione, evitando un blob all'inizio di un nuovo percorso.
 - **Abilitazione del Coasting:** Utilizzare questa impostazione per interrompere l'estrusione negli ultimi millimetri di un perimetro. Il materiale che continua a fuoriuscire a causa della pressione residua completerà il percorso, riducendo la pressione prima del movimento successivo.⁴⁹

- **Livello 3 (Calibrazione Avanzata del Firmware):**
 - **Calibrazione del Pressure Advance (o Linear Advance):** Questa è la soluzione più elegante e definitiva. Si tratta di una funzione del firmware (Klipper, Marlin moderno) che anticipa la dinamica della pressione. Riduce attivamente il flusso di estrusione prima di un rallentamento (come un angolo) e lo aumenta dopo, mantenendo una pressione costante e prevenendo sia i blob negli angoli sia la sotto-estrusione all'inizio di una nuova linea. La calibrazione richiede la stampa di un modello di test specifico per determinare il "fattore K" ottimale per ogni combinazione di filamento e temperatura.⁵¹

S-03: Ringing e Ghosting (Effetto eco)

- **Identificazione Visiva:** Un motivo ondulato e ripetuto sulla superficie della stampa, che appare come un'eco di caratteristiche geometriche nette come angoli o fori. È più visibile su superfici lucide.¹¹
- **Analisi Quantitativa e Causa Principale:** Il ringing è la manifestazione visibile delle vibrazioni meccaniche del sistema di movimento della stampante.
 - **Risonanza Meccanica:** La causa principale è l'inerzia dei componenti in movimento (la testina di stampa e/o il letto). Quando la testina di stampa cambia direzione bruscamente, l'energia cinetica viene dissipata sotto forma di vibrazioni che si propagano attraverso il telaio della stampante. Queste oscillazioni, che avvengono alla frequenza di risonanza naturale del sistema, vengono trasferite all'ugello, che deposita il materiale seguendo questo percorso vibratorio.⁴⁰
 - **Fattori Contribuenti:** Qualsiasi gioco o mancanza di rigidità nel sistema meccanico amplifica queste vibrazioni. Cinghie allentate, un telaio non perfettamente rigido, o una superficie di appoggio instabile sono cause comuni. Velocità di stampa e valori di accelerazione elevati inducono vibrazioni più intense e quindi peggiorano il difetto.⁴⁰
- **Soluzioni Multi-livello:**
 - **Livello 1 (Interventi Meccanici e Ambientali):**
 - **Superficie Stabile:** Posizionare la stampante su una superficie estremamente pesante e stabile, come un blocco di cemento o una lastra di granito, a sua volta isolata con un tappetino di schiuma densa. Questo aumenta la massa del sistema, abbassandone la frequenza di risonanza e smorzando efficacemente le vibrazioni.⁵⁴

- **Serraggio di Cinghie e Telaio:** Verificare che tutte le viti del telaio siano ben strette. Tendere le cinghie degli assi X e Y fino a che non presentano più gioco visibile ma senza ostacolare il movimento.⁴⁰
- **Livello 2 (Impostazioni dello Slicer):**
 - **Riduzione di Velocità e Accelerazione:** La soluzione più semplice via software è ridurre la velocità di stampa, in particolare per i perimetri esterni ("Outer Wall"), e diminuire i valori di accelerazione e jerk nello slicer o nel firmware. Questo riduce l'energia cinetica e l'intensità delle vibrazioni indotte.⁴⁰
- **Livello 3 (Calibrazione Avanzata del Firmware):**
 - **Input Shaping:** Questa è la soluzione a livello di firmware più avanzata e definitiva. L'input shaping funziona generando impulsi di accelerazione calcolati per controbilanciare le vibrazioni naturali della stampante, annullandole attivamente. La calibrazione richiede la stampa di un modello specifico, la "ringing tower", per identificare le frequenze di risonanza della macchina.⁵⁶ In alternativa, si può utilizzare un accelerometro per una misurazione diretta e più precisa. Questa funzionalità è un pilastro dei firmware moderni come Klipper e delle versioni recenti di Marlin.⁵⁷

Sezione 2.3: Difetti Meccano-Strutturali (Categoria M)

M-01: Scarsa Adesione tra gli Strati (Delaminazione e Fessurazione)

- **Identificazione Visiva:** Gli strati del pezzo stampato si separano o si crepano, portando a una rottura lungo i piani di stampa. Questo difetto è particolarmente comune nei materiali ad alta temperatura come l'ABS e compromette gravemente l'integrità meccanica del pezzo.¹¹
- **Analisi Quantitativa e Causa Principale:** La forza del legame inter-strato è inferiore alla resistenza intrinseca del materiale estruso. La causa principale è una fusione termica insufficiente tra gli strati adiacenti.
 - **Temperatura di Stampa Bassa:** Se la temperatura dell'ugello è troppo bassa, il nuovo strato di materiale fuso non ha abbastanza energia termica per fondere parzialmente la superficie dello strato precedente. Di conseguenza, il legame tra i due strati è puramente meccanico e debole, invece di essere una

saldatura polimerica.⁶¹

- **Raffreddamento Eccessivo:** Una velocità eccessiva della ventola di raffreddamento del pezzo (part cooling fan) solidifica lo strato precedente troppo rapidamente. Quando il nuovo strato caldo viene depositato, il gradiente di temperatura è troppo elevato per consentire una fusione efficace. Questo è un problema critico per l'ABS e l'ASA, che richiedono un raffreddamento molto lento e controllato.³⁸
- **Sotto-estrusione (Under-extrusion):** Se la stampante estrude meno materiale del previsto (a causa di un ugello parzialmente ostruito, un basso valore di flusso o E-steps non calibrati), non c'è abbastanza materiale per riempire correttamente lo spazio tra gli strati, risultando in un legame debole e poroso.⁶²
- **Umidità del Filamento:** Per i polimeri igroscopici, in particolare le poliammidi (Nylon), l'umidità assorbita degrada il polimero stesso durante l'estrusione attraverso l'idrolisi. Questo indebolisce drasticamente il materiale, portando a una scarsa adesione tra gli strati e a pezzi estremamente fragili. I dati quantitativi sono eloquenti: la scheda tecnica del Polymaker PA6-GF mostra che la resistenza alla trazione (XY) crolla da 81.0 MPa (allo stato secco) a 40.2 MPa (allo stato umido), una riduzione del 50%.⁶³
- **Soluzioni Multi-livello:**
 - **Livello 1 (Slicer - Temperatura e Flusso):**
 - **Aumentare la Temperatura dell'Ugello:** Questa è spesso la soluzione più efficace. Aumentare la temperatura di stampa a incrementi di 5°C migliora la fusione tra gli strati.⁶¹
 - **Diminuire la Velocità della Ventola:** Ridurre o disattivare completamente la ventola di raffreddamento del pezzo, specialmente per ABS e ASA. Per il PLA, una leggera riduzione può aiutare se si riscontrano problemi di adesione, ma attenzione a non compromettere la qualità degli sbalzi (overhangs).³⁸
 - **Aumentare il Flusso (Flow Rate):** Se si sospetta una leggera sotto-estrusione, aumentare il moltiplicatore di estrusione del 2-5% può migliorare il riempimento tra gli strati.⁶⁴
 - **Livello 2 (Filamento e Hardware):**
 - **Essiccare il Filamento:** Di importanza critica per materiali igroscopici come Nylon, PETG e TPU. L'essiccazione prima della stampa è un passaggio non negoziabile per ottenere le proprietà meccaniche desiderate.⁴⁶
 - **Utilizzare una Camera Chiusa:** Mantenere una temperatura ambiente elevata e costante riduce lo stress termico e promuove una migliore

- fusione tra gli strati. Indispensabile per ABS e ASA.¹⁴
- **Livello 3 (Calibrazione Avanzata):**
 - **Calibrare gli E-steps:** Prima di modificare il flusso, assicurarsi che l'estrusore sia meccanicamente calibrato per spingere la quantità corretta di filamento. Questo stabilisce una linea di base affidabile.⁶²

Parte 3: Guide di Processo Specifiche per Materiale e Argomenti Avanzati

Questa sezione fornisce consigli mirati basati sulle proprietà quantitative dei materiali, offrendo un'analisi comparativa e soluzioni specifiche per diverse famiglie di polimeri e tecniche avanzate.

Sezione 3.1: Guide di Processo Specifiche per Materiale

3.1.1: Termoplastici Standard (PLA, PETG, ABS, ASA)

La scelta tra questi materiali comuni rappresenta un compromesso tra facilità di stampa e prestazioni funzionali.

- **PLA (Acido Polilattico):** È il materiale di riferimento per la sua facilità d'uso, il basso warping e la non necessità di un letto riscaldato, sebbene sia consigliato a 50-60°C per una migliore adesione.¹⁷ Tuttavia, le sue proprietà meccaniche e termiche sono limitate. Con una bassa Tg di circa 61°C e una HDT di circa 57°C, i pezzi in PLA si deformano facilmente se esposti al calore (ad esempio, in un'auto al sole) e non sono adatti per uso esterno a causa della bassa resistenza ai raggi UV.¹
- **ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene):** Offre una resistenza meccanica e termica superiore al PLA. Con una HDT di circa 96-98°C, è adatto per applicazioni funzionali che richiedono maggiore robustezza e resistenza al calore.⁶ Tuttavia, la sua elevata contrazione termica lo rende molto incline al warping, richiedendo

tassativamente una camera di stampa chiusa e un letto riscaldato a 90-110°C.²² Emette inoltre fumi con un odore forte e potenzialmente nocivo (stirene), necessitando di una buona ventilazione.²⁴

- **PETG (Polietilene Tereftalato Glicole):** Si posiziona come un eccellente compromesso. Offre una resistenza meccanica e termica superiore al PLA (HDT circa 70-78°C) e una maggiore facilità di stampa rispetto all'ABS, con una minore tendenza al warping.⁶⁹ È anche noto per la sua buona resistenza chimica. Le sue principali sfide sono una forte tendenza allo stringing e la sua natura igroscopica, che richiede l'essiccazione del filamento per ottenere stampe di qualità.⁴⁵
- **ASA (Acrilonitrile Stirene Acrilato):** Può essere considerato una versione migliorata dell'ABS per applicazioni esterne. Possiede proprietà meccaniche e termiche simili all'ABS (HDT circa 93-103°C) ma con una resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici notevolmente superiore.⁷³ Come l'ABS, richiede una camera chiusa per prevenire il warping e una buona ventilazione.⁷⁶

3.1.2: Compositi Rinforzati con Fibre (PA-CF, PA-GF, PETG-CF)

L'aggiunta di fibre di carbonio (CF) o di vetro (GF) a una matrice polimerica ne aumenta drasticamente le prestazioni meccaniche.

- **Analisi Quantitativa:** La caratteristica principale di questi compositi è un significativo aumento della rigidità (Modulo di Flessione/Trazione) e della resistenza (Resistenza a Trazione/Flessione). Ad esempio, il PLA-CF di Bambu Lab ha un modulo di flessione di 3950 MPa, superiore del 67% rispetto al loro PLA Matte (2360 MPa).⁴⁸ Il PolyMide PA6-GF di Polymaker, allo stato secco, raggiunge un modulo di Young di 5357 MPa e una resistenza a trazione di 81.0 MPa, valori tipici dei tecnopolimeri.⁶³ Questo aumento di rigidità, tuttavia, va spesso a scapito della tenacità (resistenza all'impatto) e dell'allungamento a rottura, rendendo i pezzi più fragili.
- **Problematiche Specifiche e Soluzioni:**
 - **Abrasione dell'Ugello:** Le fibre di carbonio e di vetro sono estremamente abrasive e consumano rapidamente gli ugelli standard in ottone. È obbligatorio l'uso di un ugello in acciaio temprato, acciaio per utensili o con inserto in rubino per stampare questi materiali.⁷⁸
 - **Ostruzione (Clogging):** Le fibre possono accumularsi e ostruire l'ugello, specialmente se di piccolo diametro. Si raccomanda un diametro di ugello di almeno 0.5 mm o 0.6 mm per garantire un flusso affidabile.⁸¹

- **Umidità:** La matrice polimerica (tipicamente Nylon o PETG) rimane igroscopica. L'essiccazione del filamento è un passaggio critico e indispensabile per preservare le proprietà meccaniche avanzate del composito e prevenire difetti di stampa.⁸²

3.1.3: Polimeri Flessibili (TPU, TPE, Soft PLA)

Questi materiali sono caratterizzati dalla loro elasticità e sono utilizzati per creare pezzi simili alla gomma.

- **Analisi Quantitativa:** La proprietà chiave che differenzia i materiali flessibili è la **durezza Shore**. Questa scala misura la resistenza di un materiale alla penetrazione. I materiali più morbidi, come il Filaflex 60A (Shore 60A), offrono un'elevata elasticità ma sono estremamente difficili da stampare.⁸⁴ I filamenti più rigidi, come il TPU 95A (Shore ~92-95A), offrono un buon equilibrio tra flessibilità e stampabilità.⁸⁵ Il Soft PLA si colloca tipicamente intorno a 92A, offrendo una flessibilità moderata con una maggiore facilità di stampa rispetto ai TPU più morbidi.⁸⁹
- **Problematiche Specifiche e Soluzioni:**
 - **Problemi di Estrusione:** A causa della loro bassa rigidità, i filamenti flessibili tendono a piegarsi e ad aggrovigliarsi nel percorso dell'estrusore, specialmente nei sistemi Bowden. Un estrusore a trazione diretta (Direct Drive) è fortemente raccomandato. È inoltre necessario stampare a velocità molto basse (tipicamente 15-40 mm/s) per evitare che il filamento si comprima e si blocchi.⁸⁶
 - **Stringing:** I materiali flessibili sono molto inclini allo stringing. Richiedono impostazioni di retrazione attentamente ottimizzate, spesso con velocità di retrazione più basse per evitare di stirare il filamento.

3.1.4: Polimeri ad Alte Temperature (PC, PEEK, PEKK, ULTEM)

Questi tecnopolimeri sono destinati ad applicazioni ingegneristiche estreme che richiedono elevate prestazioni termiche e meccaniche.

- **Analisi Quantitativa:** Le loro proprietà termiche sono eccezionali. Il PEEK ha una

temperatura di servizio continuo di 240°C e può resistere a temperature a breve termine fino a 260°C.⁹² L'ULTEM 9085 (un tipo di PEI) ha una Tg di 186°C e una HDT a 1.8 MPa di 153°C.⁹³ Il PPSU offre una HDT a 1.8 MPa di 189-211°C.⁹⁴

- **Problematiche Specifiche e Soluzioni:**

- **Requisiti Hardware:** La stampa di questi materiali è impossibile su stampanti desktop standard. Richiede hardware specializzato: un estrusore "all-metal" in grado di raggiungere temperature di 350-420°C, un piano di stampa che possa arrivare a 120-220°C e, soprattutto, una **camera di stampa attivamente riscaldata** (fino a 150°C o più) per controllare il raffreddamento, prevenire deformazioni estreme e garantire una buona adesione tra gli strati.⁹⁶
- **Ricottura (Annealing):** Per molti di questi materiali, le eccezionali proprietà meccaniche e termiche riportate nelle schede tecniche sono ottenute solo dopo un processo di post-trattamento termico chiamato ricottura. Questo processo allevia le tensioni interne e ottimizza la cristallinità del pezzo.¹⁰¹

Sezione 3.2: Post-Elaborazione per la Correzione dei Difetti e il Miglioramento delle Prestazioni

Ricottura (Annealing)

La ricottura è un processo di trattamento termico post-stampa che può migliorare significativamente le proprietà di alcuni polimeri semicristallini, in particolare il PLA.

- **Analisi Quantitativa:** Studi scientifici hanno dimostrato che la ricottura del PLA può aumentare la sua resistenza alla trazione di oltre il 20%.¹⁰² Il processo aumenta il grado di cristallinità del materiale, che a sua volta ne migliora la stabilità termica, avvicinando la sua temperatura di deflessione termica (HDT) alla sua temperatura di fusione.¹⁰³ Questo trasforma il PLA da un materiale per prototipi a un polimero più adatto per applicazioni funzionali a basse sollecitazioni.
- **Procedura:** La procedura generale prevede il riscaldamento del pezzo stampato in un forno a convezione a una temperatura compresa tra la Tg e la Tm del materiale. Per il PLA, un intervallo comune è 90-110°C.¹⁰⁵ Il pezzo viene mantenuto

a questa temperatura per un periodo definito (ad esempio, da 30 a 60 minuti), seguito da un raffreddamento lento e controllato all'interno del forno per evitare l'introduzione di nuove tensioni termiche. È importante notare che la ricottura può causare un leggero ritiro dimensionale, che deve essere tenuto in considerazione durante la fase di progettazione.

Supporti Solubili

Per geometrie complesse con sottosquadri o cavità interne, l'uso di supporti solubili è una tecnica avanzata che consente di ottenere finiture superficiali superiori rispetto ai supporti tradizionali dello stesso materiale.

- **PVA (Alcool Polivinilico):** È un polimero solubile in acqua, ideale come materiale di supporto per filamenti come PLA e PETG, che vengono stampati a temperature simili. La sua principale debolezza è l'elevata igroscopicità; deve essere conservato in un ambiente secco e spesso essiccato prima dell'uso per evitare problemi di estrusione.¹⁰⁶ La dissoluzione avviene in acqua di rubinetto e può essere accelerata con acqua calda e agitazione. Tuttavia, la temperatura dell'acqua non deve superare la Tg del materiale del modello (es. <50°C per il PLA) per evitare deformazioni.¹⁰⁸
- **HIPS (Polistirene ad Alto Impatto):** Questo materiale è solubile in un solvente a base di idrocarburi, il d-Limonene. L'HIPS è il compagno ideale per l'ABS e l'ASA, poiché hanno temperature di stampa molto simili, consentendo una buona adesione tra il modello e il supporto. La gestione del d-Limonene richiede precauzioni di sicurezza, come l'uso in un'area ben ventilata e l'uso di guanti protettivi.¹⁰⁹
- **BVOH (Copolimero di Butenediolo e Alcool Vinilico):** Rappresenta una generazione più recente di supporti idrosolubili. Offre una compatibilità più ampia rispetto al PVA, aderendo bene a una vasta gamma di materiali, tra cui PLA, PETG, ABS e alcune poliammidi.¹¹² Il suo vantaggio principale è una velocità di dissoluzione in acqua notevolmente più rapida rispetto al PVA, riducendo i tempi di post-elaborazione.¹¹⁴

Sezione 3.3: Considerazioni su Salute, Sicurezza e Ambiente

Emissioni

Il processo FFF, che prevede la fusione di polimeri termoplastici, genera emissioni di Composti Organici Volatili (VOC) e Particelle Ultrafini (UFP).¹¹⁷ La natura e la quantità di queste emissioni dipendono fortemente dal materiale utilizzato. Studi hanno dimostrato che l'ABS emette concentrazioni di UFP e VOC (in particolare stirene) significativamente più elevate rispetto al PLA.²⁴ Sebbene non esistano ancora limiti di esposizione professionale specifici per le emissioni da stampa 3D, le linee guida di agenzie come EU-OSHA e NIOSH raccomandano un approccio precauzionale.⁶⁸

Protocolli di Sicurezza

Sulla base delle linee guida normative e delle migliori pratiche del settore, si raccomandano i seguenti protocolli di sicurezza:

- **Ventilazione:** Le stampanti 3D devono essere utilizzate in aree ben ventilate. Per un uso intensivo o per materiali ad alte emissioni come l'ABS, si raccomanda l'uso di una camera di stampa chiusa dotata di un sistema di filtrazione (filtri HEPA per le UFP e a carboni attivi per i VOC) o di un sistema di estrazione diretta verso l'esterno.¹¹⁹
- **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):** Quando si maneggiano resine, solventi per la post-elaborazione (come il d-Limonene) o polveri metalliche, è obbligatorio l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici e di occhiali di sicurezza.¹²¹
- **Prevenzione Incendi:** Le stampanti 3D sono apparecchiature elettriche che operano ad alte temperature. Devono essere certificate da un laboratorio di prova riconosciuto a livello nazionale (NRTL) e non devono essere lasciate in funzione incustodite, a meno che non siano dotate di sistemi di rilevamento e soppressione incendi.¹²⁰

Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA)

La selezione del materiale ha implicazioni ambientali che vanno oltre la fase di utilizzo. L'LCA è una metodologia standardizzata (ISO 14040/14044) per valutare l'impatto ambientale di un prodotto "dalla culla alla tomba" (cradle-to-grave) o "dalla culla al cancello" (cradle-to-gate).¹²⁵

- **Impronta di Carbonio (GWP):** Un indicatore chiave è il Potenziale di Riscaldamento Globale (Global Warming Potential, GWP), misurato in kg di CO₂ equivalenti (kgCO₂eq) per kg di filamento.
 - I polimeri di origine fossile, come l'ABS e il PETG, hanno un'impronta di carbonio associata all'estrazione e alla raffinazione del petrolio. Valori proxy indicano circa 1.8-2.3 kgCO₂eq/kg per la produzione di plastiche vergini.¹²⁷
 - I biopolimeri come il PLA presentano un quadro più complesso. Da una prospettiva "cradle-to-gate", il loro GWP può essere inferiore a causa dell'assorbimento di CO₂ atmosferico da parte delle colture utilizzate come materia prima (es. mais, canna da zucchero). NatureWorks, un importante produttore, riporta un assorbimento di 1.83 kg di CO₂ per kg di PLA prodotto, che compensa parzialmente le emissioni del processo.¹²⁸ Tuttavia, studi LCA completi evidenziano che il PLA può avere impatti maggiori in altre categorie, come l'eutrofizzazione delle acque e l'uso del suolo, a causa delle pratiche agricole.¹²⁹
 - Iniziative recenti, come la linea Ultramid ZeroPCF di BASF per le poliammidi, dimostrano un percorso verso la neutralità carbonica attraverso l'uso di materie prime rinnovabili (biometano, bio-nafta) e energia da fonti rinnovabili, ottenendo una riduzione del PCF (Product Carbon Footprint) di oltre il 30% o addirittura un valore netto pari a zero.¹³¹

La scelta di un materiale "sostenibile" richiede quindi un'analisi olistica che consideri l'intero ciclo di vita e i potenziali compromessi tra diverse categorie di impatto ambientale.

Parte 4: Appendici

Appendix A: Tabella Comparativa delle Proprietà dei Materiali e dei Parametri di

Stampa

La seguente tabella consolida i dati quantitativi estratti dalle schede tecniche dei produttori e dalla ricerca accademica. Fornisce un riferimento rapido per confrontare le proprietà meccaniche, termiche e i parametri di stampa raccomandati per una vasta gamma di filamenti FFF. Tutti i valori meccanici, se non diversamente specificato, si riferiscono a campioni stampati in piano (orientamento XY).

Materiale	Produttore	Polimero Base	Rinforzo	Densità (g/cm ³)	Resistenza a Trazione (MPa)	Modulo di Trazione (MPa)	HDT @ 0.45 MPa (°C)	Temp. Ugello (°C)	Temp. Letto (°C)
Termoplastici Standard									
PolyLite™ PLA	Polymaker	PLA	Nessuno	1.17-1.24	46.6	2636	-	190-230	25-60
Prusament PLA	Prusa	PLA	Nessuno	-	-	-	-	210-215	40-60
PolyLite™ PETG	Polymaker	PETG	Nessuno	1.25	50.8	2117	78.4	230-260	70-80
PolyLite™ ABS	Polymaker	ABS	Nessuno	1.12	33.4	2247	100	245-265	90-100
Ultrafuse® ABS	BASF	ABS	Nessuno	-	36.3	-	96	240-260	90-110
PolyLite™ ASA	Polymaker	ASA	Nessuno	1.13	43.8	2379	103	230-260	75-95

ASA									
Prusa ment ASA	Prusa	ASA	Nessu no	1.07	42	1600	93	250-2 70	105-1 15
Com positi Rinforzati									
PLA- CF	Bambu Lab	PLA	Fibra di Carbo nio	1.22	38	-	55	210-2 40	35-45
ePLA- CF	eSUN	PLA	Fibra di Carbo nio	1.21	39	-	-	190-2 30	45-60
PETG -CF	SUNLU	PETG	Fibra di Carbo nio	-	-	-	130	240-2 50	70-80
PETG -CF	Nanovia	PETG	Fibra di Carbo nio	1.08	42	4700	-	220-2 40	60-9 0
PolyM ide™ PA12- CF	Polymaker	PA12	Fibra di Carbo nio	1.06	71.6	3304	131	260-3 00	25-50
PolyM ide™ PA6- GF (Dry)	Polymaker	PA6	Fibra di Vetro	1.20	81.0	5357	191	280-3 00	25-50
PA6- GF (Dry)	Bambu Lab	PA6	Fibra di Vetro	1.14	75	-	182	260-2 90	80-10 0
Polim									

eri Flessi bili									
Soft- Flexib le PLA	Filam ent2P rint	PLA	Nessu no	1.40	17	390	-	215-2 30	70-10 0
Ultraf use® TPU 95A	BASF	TPU	Nessu no	1.15	44.2	48	-	210-2 30	40
Flexfill TPE 90A	Fillam entu m	TPE	Nessu no	1.15	5	-	-	225-2 45	50-6 0
Polim eri ad Alte Prest azion i									
PolyM ax™ PC	Polym aker	PC	Nessu no	1.19	59.7	2048	-	250-2 70	90-10 5
Ultraf use® PC/AB S FR	BASF	PC/AB S	Nessu no	1.17	50.1	2545	86	260-2 80	90-11 0
ULTE M™ 9085	INTA MSYS	PEI	Nessu no	1.34	86	2230	153	350-3 90	130-1 60
INFIN AM® PEEK 9359F	Evoni k	PEEK	Nessu no	1.30	-	-	205	370-4 20	120+
Luvoc om® 3F PEKK	3D4M akers	PEKK	Nessu no	1.27	90	3000	-	340-3 80	110-1 40

Ultrafuse® PPSU	BASF	PPSU	Nessuno	1.27	74.5	2221	-	390-410	200-220
-----------------	------	------	---------	------	------	------	---	---------	---------

Fonti:¹⁷ I dati sono stati consolidati e standardizzati per la comparabilità. I trattini (-) indicano dati non disponibili nelle fonti consultate.

Appendix B: Modelli di Calibrazione Raccomandati

Per una diagnosi e una risoluzione efficaci dei problemi, è fondamentale utilizzare modelli di test standardizzati che isolino variabili specifiche. Di seguito è riportato un elenco curato di modelli di calibrazione essenziali.

Tipo di Test	Modello Raccomandato	Scopo Principale	Fonti
Temperatura	Temperature Tower	Identificare la temperatura di estrusione ottimale per un dato filamento, bilanciando qualità superficiale e adesione inter-strato.	Thingiverse, Printables
Retrazione	Retraction Test (con due torri)	Ottimizzare la distanza e la velocità di retrazione per minimizzare lo stringing.	¹⁴⁶ , Thingiverse
Calibrazione Generale	3DBenchy	Un benchmark completo che testa simultaneamente overhang, bridging, dettagli fini, accuratezza dimensionale e qualità superficiale.	¹⁴⁷
Calibrazione Generale	NBC FDM Benchmark	Un modello compatto che testa adesione al	¹⁴⁸

		piano, accuratezza dell'estrusore, stringing, ponti, sbalzi e accuratezza dimensionale.	
Warping	Warping Test Object	Un oggetto lungo e sottile progettato per massimizzare e quantificare la tendenza al warping di un materiale.	149
Pressure Advance	PA Pattern Generator	Genera un G-code per stampare linee a velocità variabile, permettendo di trovare il K-factor ottimale osservando la consistenza degli angoli.	150
Input Shaping	Ringin Tower	Un modello alto e sottile stampato con accelerazioni crescenti per identificare le frequenze di risonanza della stampante.	56

Appendix C: Glossario dei Termini

- **Additive Manufacturing (AM):** (ISO/ASTM 52900) Processo di unione di materiali per creare oggetti da dati di modelli 3D, solitamente strato su strato, in contrapposizione alle metodologie di produzione sottrattiva.⁸
- **Annealing (Ricottura):** Un processo di trattamento termico post-stampa in cui un pezzo viene riscaldato a una temperatura specifica per un certo periodo e poi raffreddato lentamente. Questo processo può alleviare le tensioni interne e aumentare la cristallinità, migliorando le proprietà meccaniche e termiche.¹⁰²
- **Blobs & Zits:** Piccole imperfezioni o protuberanze sulla superficie di una stampa,

spesso causate da un'estrusione eccessiva all'inizio o alla fine di un percorso di stampa.¹¹

- **Bridging (Ponte):** La capacità di una stampante 3D di estrarre materiale su uno spazio vuoto tra due punti senza materiale di supporto.¹³
- **Coefficiente di Espansione Termica (CTE):** La misura in cui un materiale si espande o si contrae al variare della temperatura. Un CTE elevato è un fattore chiave nel causare il warping.
- **Delaminazione:** La separazione degli strati in una parte stampata in 3D, che porta a una debolezza strutturale o al fallimento del pezzo.¹³
- **Elephant's Foot (Piede d'Elefante):** Un difetto in cui i primi strati di una stampa si allargano verso l'esterno, creando una base più ampia del previsto. Solitamente causato da un ugello troppo vicino al letto di stampa o da una temperatura del letto eccessiva.²⁷
- **Fused Deposition Modeling (FDM):** Un nome commerciale di Stratasys per il processo di estrusione di materiale. Il termine standardizzato secondo ISO/ASTM è Material Extrusion (MEX).⁹
- **Ghosting (Vedi Ringing).**
- **Heat Deflection Temperature (HDT):** La temperatura alla quale un campione di polimero si deforma sotto un carico specifico. È un indicatore chiave della resistenza termica di un materiale per applicazioni strutturali.¹⁵²
- **HIPS (High Impact Polystyrene):** Un materiale di supporto solubile nel solvente d-Limonene, comunemente usato in combinazione con l'ABS.¹⁵³
- **Hygroscopic (Igroscofico):** La tendenza di un materiale ad assorbire umidità dall'aria circostante. Molti filamenti per la stampa 3D, come Nylon, PETG e TPU, sono igroscopici.⁴⁶
- **Input Shaping:** Una tecnica di controllo avanzata nel firmware della stampante che annulla le vibrazioni meccaniche per ridurre o eliminare il ringing.⁵⁷
- **Layer Shifting (Spostamento degli Strati):** Un difetto in cui uno o più strati sono disallineati rispetto agli altri lungo l'asse X o Y, solitamente a causa di problemi meccanici.³⁷
- **Linear/Pressure Advance:** Una funzione del firmware che compensa la dinamica della pressione all'interno dell'ugello per migliorare la qualità degli angoli e ridurre i blobs.⁵¹
- **PVA (Polyvinyl Alcohol):** Un materiale di supporto idrosolubile, comunemente usato con il PLA.¹⁵⁴
- **Ringing (o Ghosting):** Un difetto superficiale che appare come un'eco o un'ondulazione dopo spigoli vivi o dettagli, causato dalle vibrazioni della stampante.¹¹
- **Stringing (Filatura):** La formazione di sottili fili di plastica indesiderati tra le

diverse parti di una stampa, causata dalla fuoriuscita di materiale dall'ugello durante gli spostamenti.¹³

- **Temperatura di Transizione Vetrosa (T_g):** La temperatura alla quale un polimero amorfo passa da uno stato rigido e vetroso a uno stato più morbido e gommoso. È un parametro critico che influenza il warping e la resistenza al calore.¹⁵²
- **Warping (Deformazione):** Il sollevamento e l'incurvamento degli angoli di una stampa dal letto di stampa, causato dalla contrazione termica del materiale durante il raffreddamento.¹³
- **Z-Offset:** La distanza verticale tra la punta dell'ugello e la posizione "zero" del piano di stampa. Una calibrazione precisa dello Z-offset è fondamentale per una buona adesione del primo strato.²⁷

Conclusioni

Questo rapporto ha delineato un framework sistematico e basato su dati quantitativi per la diagnosi e la risoluzione dei problemi nella stampa 3D FFF. L'analisi ha dimostrato che un approccio metodico, fondato sulla comprensione della triade **Processo-Proprietà-Prestazione**, è superiore alle guide aneddotiche, consentendo agli utenti di passare dalla semplice correzione dei sintomi all'identificazione e risoluzione delle cause principali.

La tassonomia dei difetti proposta—suddivisa in categorie Geometrico-Dimensionale, Finitura Superficiale e Meccano-Strutturale—fornisce un linguaggio comune e una struttura logica per la diagnosi. Per ogni difetto, è stato dimostrato come le proprietà quantitative del materiale, come la temperatura di transizione vetrosa (T_g), il modulo di trazione e l'indice di fluidità, siano direttamente correlate all'insorgenza di problemi specifici come il warping, la delaminazione e lo stringing.

Le soluzioni multi-livello presentate evidenziano che, sebbene le regolazioni dello slicer siano il primo passo fondamentale, il raggiungimento di stampe di alta qualità e ripetibili richiede spesso interventi più avanzati. La calibrazione del firmware, in particolare con tecniche come l'**Input Shaping** per il ringing e il **Pressure Advance** per i difetti di estrusione, si è rivelata essenziale per superare i limiti meccanici intrinseci delle macchine. Allo stesso modo, la gestione ambientale, attraverso l'uso di camere chiuse e l'essiccazione dei filamenti igroscopici, è un requisito non negoziabile

per la stampa di tecnopolimeri e compositi.

Infine, l'analisi dei dati dei materiali e delle considerazioni sul ciclo di vita (LCA) sottolinea che la selezione del filamento è una decisione ingegneristica complessa. Non esiste un "materiale migliore" in assoluto, ma piuttosto un materiale ottimale per una data applicazione, che bilanci prestazioni meccaniche, termiche, stampabilità e impatto ambientale. La tabella comparativa delle proprietà fornita in appendice mira a facilitare questo processo decisionale, offrendo un riferimento consolidato e quantitativo.

In sintesi, l'eccellenza nella stampa 3D FFF non deriva dall'applicazione di una lista di controllo di soluzioni, ma dalla coltivazione di un approccio ingegneristico che collega rigorosamente i parametri di processo controllabili alle proprietà fondamentali dei materiali per ottenere le prestazioni desiderate.

Bibliografia

1. Technical Data Sheet, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://docs.rs-online.com/b4bb/A700000006921793.pdf>
2. Technical datasheet - Prusament ASA by Prusa Polymers Identification, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/ASA_Prusament_TDS_2022_16_EN.pdf
3. PolyLite™ ASA - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://polymaker.com/wp-content/tech-docs/PolyLite_ASA_PIS_EN_V1.3.pdf
4. Technical Data Sheet - TinyTronics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.tinytronics.nl/product_files/006806_PolyLite_ABS_TDS_EN_V5.4.pdf
5. PolyLite™ ABS - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://polymaker.com/wp-content/tech-docs/PolyLite_ABS_PIS_EN_V1.2.pdf
6. PolyLite™ ABS - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://polymaker.com/wp-content/uploads/ana-downloads/PolyLite_ABS_TDS_V5.3.pdf
7. 3D Printer Stringing: 5 Simple Solutions - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-print-stringing-easy-ways-to-prevent-it/>
8. AM Terminology - Wohlers Associates, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wohlersassociates.com/news/am-terminology/>
9. A guideline for 3D printing terminology in biomedical research ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7986506/>
10. A guideline for 3D printing terminology in biomedical research utilizing ISO/ASTM standards, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/350302985_A_guideline_for_3D_printing_terminology_in_biomedical_research_utilizing_ISOASTM_standards
11. Print Quality Guide | Simplify3D Software, accesso eseguito il giorno giugno 21,

- 2025, <https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/>
12. 3D Printing Troubleshooting Guide: 30 Common Problems & Solutions - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/>
 13. 3D PRINTING GLOSSARY | SME.org, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.sme.org/globalassets/sme.org/training/certifications/additive-manufacturing-certification/3d-printing-glossary.pdf>
 14. 3D Print Warping (PLA, PETG, ABS): 6 Simple Fixes - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.wevolver.com/article/3d-print-warping>
 15. Prusament PLA, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://prusament.com/materials/pla/>
 16. Prusament PLA Filament - 1.75mm 1kg Spool - Various Colors - Digitmakers.ca, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.digitmakers.ca/collections/special-pla-1-75-mm-1/products/prusament-pla-filament-1-75mm-1kg-spool-various-colors?variant=37226056384674>
 17. PLA Filament Ultimate Printing Guide - STANDARD PRINT CO., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://standardprintco.com/read/pla-filament-printing-guide-how-to-succeed-printing-pla-and-troubleshooting-common-problems-step-by-step>
 18. PolyLite™ PETG - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://polymaker.com/product/polylite-petg/>
 19. BASF Ultrafuse ABS 1.75mm 750g | 3d printer filament - 3DZONE, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dzone.in/basf-ultrafuse-abs-1-75mm-750g/>
 20. Not Sticking to the Bed | Simplify3D Software, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/not-sticking-to-the-bed/>
 21. 3D Printer Warping and Why It Happens - Markforged, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://markforged.com/resources/blog/3d-printed-part-warping>
 22. Printing with ABS: 7 Tips for Perfect Prints - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/printing-with-abs-tips-tricks/>
 23. How good are these enclosures? Will they prevent warping at 5°C ambient temp? - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/ender3/comments/10g9v3e/how_good_are_these_enclosures_will_they_prevent/
 24. The Best ABS Filaments - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/abs-filament-brands-compared/>
 25. Polymaker PolyMide PA12-CF Filament Black 500g – 3D Material ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dmaterial-shop.de/en/products/polymaker-polymide-pa12-cf-filament-black-500g>
 26. Polymaker PolyMide PA12-CF Filament - Source Graphics, accesso eseguito il

- giorno giugno 21, 2025,
<https://sourcegraphics.com/product/polymaker-polymide-pa12-cf/>
27. How to Fix Elephant Foot Issues in 3D Prints | Tom's Hardware, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.tomshardware.com/3d-printing/how-to-fix-elephant-foot-issues-in-3d-prints>
 28. Mastering the Art of Eliminating Elephant Foot in 3D Printing - Creality Cloud, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.crealitycloud.com/blog/3d-printing-troubleshooting/elephant-foot-3d-printing>
 29. 3D Printer Troubleshooting Guide | MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.matterhackers.com/articles/3d-printer-troubleshooting-guide>
 30. Dimensional accuracy tips, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://support.bcn3d.com/knowledge/dimensional-accuracy>
 31. Troubleshooting the 3D Printing Elephant Foot Phenomenon - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.wevolver.com/article/3d-printing-elephant-foot>
 32. It's the Invisible Errors That Matter Most—That Critical 0.1mm - Bambu Lab H2D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://forum.bambulab.com/t/it-s-the-invisible-errors-that-matter-most-that-critical-0-1mm/159977>
 33. How to fix 3d print elephant foot with Initial Layer - Kingroon, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://kingroon.com/blogs/3d-print-101/how-to-fix-3d-print-elephant-foot-with-initial-layer-1>
 34. 3D Printing First Layer Problems (Causes and Fixes) - eufymake US, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.eufymake.com/blogs/maintenance-guides/3d-printing-first-layer-problems>
 35. It has been asked probably a lot, but what's the objective steps to calibration? : r/3Dprinting, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1b08qho/it_has_been_asked_probably_a_lot_but_whats_the/
 36. How to Fix 3D Print Layer Shift? | Ultimate Solution - Creality Cloud, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.crealitycloud.com/blog/3d-printing-troubleshooting/3d-print-layer-shift>
 37. 3D Printer Layer Shifting: 6 Simple Solutions - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/2/layer-shifting-3d-printing-tips-tricks-to-solve-it/>
 38. Print Quality Troubleshooting - Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://help.prusa3d.com/category/print-quality-troubleshooting_225
 39. 3D Printer Layer Shift Troubleshooting: Top 5 Solutions - Creality Store, accesso

- eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://store.creality.com/blogs/all/3d-printer-layer-shift-troubleshooting-top-5-solutions>
40. 3D Print Ghosting & Ringing: 3 Easy Fixes - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-printer-ringing-3d-print-ghosting/>
 41. 3D Print Layer Shift: Definition and Solution - Unionfab, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.unionfab.com/blog/2024/06/3d-print-layer-shift>
 42. How to Solve 3D Print Ghosting & Ringing - anycubic-store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://store.anycubic.com/blogs/3d-printing-guides/3d-print-ghosting-ringing>
 43. How to Fix Ghosting in 3D Printing - Top 3D Shop, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://top3dshop.com/blog/how-to-fix-ghosting-in-3d-printing>
 44. 3D Printing Temperature: Effects, Materials and Considerations - Raise3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.raise3d.com/blog/3d-printing-temperature/>
 45. Troubleshooting Stringing Issues with PLA and PETG Filament - 3D Fusion, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dfusion.co/troubleshooting-stringing-issues-with-pla-and-petg-filament/>
 46. How to Tell If Filament Is Wet: Signs and Prevention Guide - eufymake US, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.eufymake.com/blogs/maintenance-guides/how-to-tell-if-filament-is-wet>
 47. 【Printing Guidance】 The Influence of Filament Dryness and Humidity on Printing Effect, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.flashforge.com/blogs/news/printing-guidance-the-influence-of-filament-dryness-and-humidity-on-printing-effect>
 48. PLA-CF | Bambu Lab USA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://us.store.bambulab.com/products/pla-cf>
 49. 3D Print Zits & Blobs: 6 Tips to Prevent Them | All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-print-zits-tips-tricks-to-avoid-blobs/>
 50. How to Prevent 3D Print Blobs & Zits - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.wevolver.com/article/3d-print-blobs-zits>
 51. Linear Advance vs Pressure Advance: The Ultimate Guide - 3DISM, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dism.org/linear-advance-vs-pressure-advance-the-ultimate-guide/>
 52. Linear Advance - Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://help.prusa3d.com/article/linear-advance_2252
 53. Introduction | Ellis' Print Tuning Guide, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/pressure_linear_advance/introduction.html
 54. Core One - rigid mounting to big mass vs input shaping? I am new to 3D printers... - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/1kgbaxh/core_one_rigid_mounting_to_big_mass_vs_input/

55. Interpreting Input Shaping results from 2 different printer mount methods - Klipper Discourse, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://klipper.discourse.group/t/interpreting-input-shaping-results-from-2-different-printer-mount-methods/12790>
56. Marlin Input Shaping Calculator - TH3D Studio LLC, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.th3dstudio.com/marlin-input-shaping-calculator/>
57. Marlin: Input Shaping – Simply Explained - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/input-shaping-marlin-explained/>
58. Klipper guide: Input shaping, pressure advance and macros (manual + accelerometer), accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=EJapxNsntsQ&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD>
59. Marlin Input Shaping - Step by step guide to more speed and less ringing - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=7VLuz3hReYw>
60. Resonance Compensation - Klipper documentation, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
61. Common Issues Printing PETG and PLA - Formfutura, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://formfutura.com/blog/common-issues-printing-petg-and-pla/>
62. Extruder Calibration: How to Calibrate E-Steps - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/extruder-calibration-calibrate-e-steps/>
63. PolyMide™ PA6-GF - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://polymaker.com/wp-content/uploads/ana-downloads/PolyMide_PA6_GF_TDS_V5.4.pdf
64. Calibrating 3d Printer Flow Rate with Cura - The Quick Fix for Under Extrusion - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=a1m8yYmcinc>
65. is there a way to use the beneficial properties of PETG in 3D printing : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1bem39z/is_there_a_way_to_use_the_beneficial_properties/
66. Extruder Calibration - Ellis' Print Tuning Guide, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html
67. Ultrafuse® ABS - FORWARD AM, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://forward-am.com/material-portfolio/ultrafuse-filaments-for-fused-filament-s-fabrication-fff/standard-filaments/ultrafuse-abs/>
68. Health and safety hazards of 3D printing - Wikipedia, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_safety_hazards_of_3D_printing
69. Ultimate Materials Guide - Tips for 3D Printing with PETG - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/petg/>
70. A Look at PETG 3D Printing and How It Works - Xometry, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://www.xometry.com/resources/3d-printing/petg-3d-printing-filament/>
71. PETG Filament Review - Pros & Cons - Waterproof 3D Printing - 3DWithUs, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dwithus.com/petg-filament-review-waterproof-pros-cons>
72. PETG vs PLA Filament: Properties, Printing & Examples - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/petg-vs-pla-3d-printing-filaments-compared/>
73. Which 3D printing material is the strongest? | HP® Official Site, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.hp.com/us-en/printers/3d-printers/learning-center/strongest-3d-printing-material.html>
74. ASA - commodity 3D printing filament - 3DGence, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dgence.com/america/filaments/asa/>
75. The Ultimate 3D Printing Filament Guide for Your FDM Project - 3DSPRO, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dspro.com/resources/blog/the-ultimate-3d-printing-filament-guide-for-your-fdm-project>
76. TECHNICAL DATA SHEET - Prusament ASA by Prusa Polymers - MetatechTR, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://store.metatechtr.com/Data/EditorFiles/MaterialSafetySheet/ASA_DataSheet_ENG.pdf
77. PLA-CF | Bambu Lab EU Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://eu.store.bambulab.com/products/pla-cf>
78. Fillamentum Nylon PA12 CF15 black/natural - Hotend.eu, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.hotend.eu/p/fillamentum-nylon-pa12-cf15-blacknatural>
79. Raise3D Industrial PA12 CF Support Filament - 3D Prima, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.3dprima.com/filament-resin/manufacture/raise3d/raise3d-industrial-pa12-cf-support-filament_27337_8798
80. ePA-CF - Carbon Fiber Nylon Filament - 1kg - Shop3D.ca, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://shop3d.ca/products/epa-cf-carbon-fibre-1kg>
81. Stainless Steel PLA | Metal-Filled PLA Filament - Protoplant, makers ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://proto-pasta.com/products/stainless-steel-pla>
82. Polymaker PolyMide PA12-CF Filament - Solid Print3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.solidprint3d.co.uk/shop/consumables/filament/polymide-pa12-cf/>
83. PA6-GF | Bambu Lab USA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://us.store.bambulab.com/products/pa6-gf>
84. What is 'Shore hardness'? - Recreus, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://recreus.com/en-en/blogs/learn-with-recreus-1/what-is-shore-hardness>
85. Forward AM | ULTRAFUSE® TPU 95A Filament - 750g - Shop3D.ca, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://shop3d.ca/products/basf-ultrafuse-tpu-95a-filament>

86. TPU 95A Ultrafuse - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/flexible-tpe-tpu/1922-9277-tpu-95a-ultrafuse.html>
87. Polymaker PolyFlex TPU-95A Filament - Solid Print3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.solidprint3d.co.uk/shop/consumables/filament/polymaker-polyflex-tpu-95a/>
88. BASF Ultrafuse® TPU 95A Filament - cotu s.r.o., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://shop.cotu.eu/en/material/896-basf-ultrafuse-tpu-95a-filament.html>
89. SOFT PLA-Flexible - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/flexible-tpe-tpu/660-soft-pla-flex.html>
90. MatterHackers Beige Soft PLA - 2.85mm (0.25kg), accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matterhackers.com/store/l/beige-soft-pla-285mm-025kg/sk/M8Z1UCRJ>
91. Comparison Between TPU, TPC, TPA, and Soft PLA - FacFox Docs, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://facfox.com/docs/kb/comparison-between-tpu-tpc-tpa-and-soft-pla>
92. Inslogic PEEK Filament, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.inslogic3d.com/products/inslogic-peek-filament>
93. INTAMSYS ULTEM™ 9085 Filament - Source Graphics | Leading ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://sourcegraphics.com/product/intamsys-ultem-9085-filament-copy/>
94. Forward AM Ultrafuse® PPSU: High-performance Railroad 3D Printing Polymer - Zortrax, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://zortrax.com/filaments/forward-am-ultrafuse-ppsu/>
95. PPSF - AdvancedTek, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://advancedtek.com/wp-content/uploads/2016/09/Data-Sheet-PPSF-EN.pdf>
96. Polymaker PC-MAX 1.75 Polycarbonate Filament - Black - Afinia 3D Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://afinia.com/products/polymaker-pc-max-1-75-polycarbonate-filament-black>
97. PEEK Filament | 3D4Makers | 3D Printing, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3d4makers.com/products/peek-filament>
98. ThermaX™ PEKK-C - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/advanced/1274-thermax-pekk-c.html>
99. PEKK-A Filament | 3D4Makers | 3D printing, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3d4makers.com/products/pekk-a-filament>
100. PPSU Ultrafuse - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/advanced/1925-ppsu-ultrafuse-8718969926096.html>
101. PolyMax™ PC - Black - 1.75mm | Polymaker - Partsbuilt 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.partsbuilt.com/polymax-pc-black-1-75mm-polymaker/>
102. momento - ANNEALING EFFICACY ON PLA. INSIGHTS ON MECHANICAL,

- THERMOMECHANICAL AND CRYSTALLINITY CHARACTERS, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<http://www.scielo.org.co/pdf/momen/n62/0121-4470-momen-62-1.pdf>
103. Bronze HTPLA | Bronze Metal-Filled PLA filament – Protoplant ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://proto-pasta.com/products/bronze-metal-composite-htpla>
104. Thermal Insulation and Mechanical Properties of Polylactic Acid (PLA) at Different Processing Conditions - Semantic Scholar, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://pdfs.semanticscholar.org/88ce/e0fdcfc1bc49c938844251310148548f9a6.pdf>
105. Optimisation of PLA Filament Consumption for 3D Printing Using the Annealing Method in Home Environment, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=/ns_articles/files/ojs30/118/623d82fe3841d.pdf&id=6767
106. What Is PVA Filament? What Is It Used For? - Filamatrix, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://filamatrix.com/blogs/blogs/what-is-pva-filament-what-is-it-used-for>
107. Ultimate Materials Guide - Tips for 3D Printing with PVA - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/pva/>
108. PVA Printing Guide | Bambu Lab Wiki, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/pva-printing-guide>
109. Ultimate Materials Guide - Tips for 3D Printing with HIPS - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/hips/>
110. How To Use Dissolvable and Breakaway Support Material - MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.matterhackers.com/news/how-to-use-support-material:-part-2>
111. All About HIPS 3D Printing Filament: Materials, Properties, Definition | Xometry, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.xometry.com/resources/3d-printing/hips-3d-printing-filament/>
112. BVOH Filament for 3D Printers - BCN3D Technologies, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.bcn3d.com/product/bvoh-bcn3d-filaments/>
113. BVOH Xioneer - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://filament2print.com/en/support-solubles/2041-bvoh-xioneer.html>
114. BVOH 3D Printing Support Material - Water Soluble Filament | BigRep, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://bigrep.com/filaments/bvoh/>
115. 3D Printing with BVOH Advanced Water-Soluble Support Material - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.wevolver.com/article/3d-printing-with-bvoh-advanced-water-soluble-support-material>
116. BVOH | Support Filament | 3D Printing | BigRep - Indicate Technologies, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://indicatetechnologies.com/products/bigrep-bvoh>
117. Life Cycle Assessment of 3D Printed Products in a Distributed Manufacturing System, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://ris.utwente.nl/ws/files/189312508/Cerdas_2017_Life_cycle_assessment_of_d_printed_.pdf
118. Emissions from 3D Printers as Occupational Environmental Pollutants - Sciendo, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/rtuct-2021-0077>
119. 3D printing and additive manufacturing - the implications for OSH - OSHwiki | European Agency for Safety and Health at Work, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/3d-printing-and-additive-manufacturing-implications-osh>
120. 3D Printer Safety - Clemson University, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.clemson.edu/finops/oes/occsafetyhealth/indushtygiene/programs/threedprintsafety.html>
121. Health & Safety Guidance - Unite policies and publications, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://resources.unitetheunion.org/media/1056/1056.pdf>
122. 3D Printing Safety: Potential Hazards, Protection and Practices - Raise3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.raise3d.com/blog/3d-printing-safety/>
123. 3D Printer Safety, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ehs.washington.edu/system/files/resources/3d-printers-focus-sheet.pdf>
124. 3D Printing Fact Sheet & Guide - UPenn EHRS, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ehrs.upenn.edu/sites/default/files/2020-12/3D%20Printng%20Fact%20Sheet%20js9-20.pdf>
125. D5.1 Environmental assessment report - EC Europa, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bc9da835&appId=PPGMS>
126. Prospective life cycle assessment to support eco-design of solid oxide fuel cells - Aisberg, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://aisberg.unibg.it/retrieve/61da824f-8608-4f89-85ed-42fa2e358f80/Prospective%20life%20cycle%20assessment%20to%20support%20eco-design%20of%20solid%20oxide%20fuel%20cells.pdf>
127. Mandatory percentage of recycled or bio-based plastic - CE Delft, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/CE_Delft_200289_Mandatory_percentage_of_recycled_or_bio-based_plastic_Def.pdf
128. Life Cycle Inventory and Impact Assessment Data for ... - NatureWorks, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.natureworksllc.com/~media/Files/NatureWorks/What-is-Ingeo/Why-it-Matters/Eco-Profile/NTR_Eco_Profile_Industrial_Biotechnology_0614_pdf.pdf?la

- =en
129. Life cycle assessment of poly(lactic acid)-based green composites filled with pine needles or kenaf fibers - CNR Iris, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://iris.cnr.it/retrieve/cededdb4-aecc-40e8-baa3-5e4dc8494d39/1-s2.0-S0959652623000598-main.pdf>
 130. Life Cycle Assessment of PLA Products: A Systematic Literature Review - Semantic Scholar, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/9f23/bbde3ae117f8f40a036bb52f35939badec70.pdf>
 131. BASF expands its sustainable polyamide portfolio with products with reduced and, for the first time, net zero CO2 footprints, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2024/10/p-24-296>
 132. BASF Expands Its Sustainable Polyamide Portfolio - Ink World magazine, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.inkworldmagazine.com/breaking-news/basf-expands-its-sustainable-polyamide-portfolio/>
 133. Polyamides with net zero carbon footprint - Polimerica.it, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.polimericanews.com/articolo.asp?id=85>
 134. BASF Expands Sustainable Polyamide Portfolio to Enhance Eco-Friendly Solutions, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/basf-expands-sustainable-polyamide-portfolio-to-enhance-eco-friendly-solutions-30739>
 135. PolyLite™ PETG | Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wiki.polymaker.com/polymaker-products/more-about-our-products/documents/technical-data-sheets/petg-pet/polylite-tm-petg>
 136. Polymaker PolyLite PETG - White - Ultimate 3D Printing Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ultimate3dprintingstore.com/products/polymaker-polylite-petg-white>
 137. ▷ Wood PLA filament; creative projects. - Winkle, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://winkle.shop/en/3d-printer-filament/pla-filament/pla-wood-filament/>
 138. Polymaker PolyLite PETG White - 2.85mm (1kg) - MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matterhackers.com/store//polymaker-polylite-petg-white-285mm-1kg/sk/MUZ2Q9Z4>
 139. PolyLite-PETG Technical Data Sheet | 3D Printing Filament - Rev1 Tech Help Center, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://support.rev1tech.com/portal/en/kb/articles/polylite-petg-technical-data-sheet>
 140. infinam® peek 9359f, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.infinam.com/en/peek-filaments-for-industrial-3d-printing/attachmen/t/177284?rev=5619a4fd3ef9b094b1d8c1721381cd36>
 141. PETG with carbon fiber (PETG CF) - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/pet-petg-cpe/904-3133-petg-carbon-fiber.html>

142. PC-ABS FR Ultrafuse - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://filament2print.com/en/abs/1930-pc-abs-ultrafuse-8718969921657.html>
143. ePLA-CF | eSUN, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.esun3d.com/uploads/ePLA-CF-Filament-TDS.pdf>
144. PolyLite™ ASA - TinyTronics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.tinytronics.nl/product_files/006807_PolyLite_ASA_TDS_EN_V5.4.pdf
145. SUNLU PETG-CF PETG Carbon Fiber 3D Printer Filament 1KG, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.sunlu.com/products/petg-cfpetg-carbon-fiber-3d-printer-filament-1kg>
146. Retraction Test - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.youtube.com/watch?v=2VjsRP_4lls
147. 3DBenchy - Wikipedia, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://en.wikipedia.org/wiki/3DBenchy>
148. FDM printer benchmark by Notebookcheck by Marclmay - Thingiverse, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.thingiverse.com/thing:5222354>
149. How to Measure the Warp-Index of 3D Prints - Kai Parthy Releases White Paper, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.3printr.com/kai-parthy-releases-white-paper-on-how-to-measure-warping-effect-in-3d-prints-1032433/>
150. Ellis' Pressure Advance / Linear Advance Calibration Tool - Ellis' Print Tuning Guide, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://ellis3dp.com/Pressure_Linear_Advance_Tool/
151. Additive Manufacturing Glossary of Terms - Wohlers Associates, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://wohlersassociates.com/am-glossary-of-terms/>
152. BROCHURE-2024-EN-V2-20231204-1.pdf - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://polymaker.com/wp-content/uploads/BROCHURE-2024-EN-V2-20231204-1.pdf>
153. Why Does PVA/HIPS Filament Magically Dissolve? - LS Tech - LongSheng, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.longshengmfg.com/why-does-pva-hips-filament-magically-dissolve/>
154. Prusa Prusament Galaxy Black PLA (1kg) - Filament - 3D Printer Gear, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.3dprinter gear.com.au/prusa-prusament-galaxy-black-pla-1kg>